

Materia: Bases de datos II / Avanzadas

Trabajo Práctico 03 – MongoDB

Objetivo

Aplicar los conceptos vistos en clase sobre:

- Modelo documental
- Colecciones y documentos
- Embedding vs Referencing
- CRUD
- Consultas
- Operadores
- Objetos embebidos
- Arrays
- Updates
- Operaciones matemáticas simples (**investigar**)

Formato de entrega:

De cada caso adjuntar el código MQL (MongoDB Query Language) y captura del resultado o json en cuestión

Escenario

Se desea modelar una red social similar a Instagram, Facebook o X utilizando MongoDB.

La plataforma debe permitir:

- Usuarios
- Publicaciones
- Comentarios
- Likes
- Seguidores
- Historias
- Hashtags

Parte 1 – Diseño de la base

Se pide

- 1) Definir las colecciones necesarias
- 2) Proponer documentos reales (Cada colección debe tener ejemplos completos y coherentes)
- 3) Justificar el diseño

Explicar:

- Qué información embebieron
- Qué información referenciaron
- Por qué tomaron esa decisión

Parte 2 – Inserción de datos

Crear al menos:

- 5 usuarios
- 10 publicaciones
- 15 comentarios
- 5 historias

Parte 3 – Consultas

- 1) Buscar todos los usuarios mayores de 18 años.
- 2) Buscar publicaciones que tengan más de 100 likes.
- 3) Buscar publicaciones cuyo autor sea "Juan".
- 4) Buscar usuarios que tengan entre 500 y 2000 seguidores.
- 5) Buscar publicaciones que contengan el hashtag "mongodb".
- 6) Buscar publicaciones que tengan menos de 50 comentarios o más de 500 likes.
- 7) Buscar usuarios que vivan en "Buenos Aires".
- 8) De todos los usuarios traer solamente:
 - Nombre
 - Seguidores
 - Ciudad
 - Sin mostrar _id.
- 9) Mostrar las 5 publicaciones con más likes.
- 10) Mostrar publicaciones ordenadas por fecha descendente.
- 11) Mostrar publicaciones paginadas:
 - Omitir las primeras 5
 - Traer solamente 5 resultados

Parte 4 – Updates

- 12) Modificar la biografía de un usuario.
- 13) Incrementar en 100 los likes de una publicación.
- 14) Reducir en 20 los seguidores de un usuario.
- 15) Agregar un hashtag nuevo a una publicación.
- 16) Eliminar un hashtag.
- 17) Agregar un nuevo comentario a una publicación.
- 18) Eliminar un comentario específico.
- 19) Modificar la ciudad de un usuario.

Parte 5 – Operaciones matemáticas (investigar)

- 20) Agregar 500 créditos virtuales al saldo de un usuario.
- 21) Descontar 200 créditos virtuales.
- 22) Aumentar en un 10% la cantidad de likes de publicaciones que tengan menos de 100 likes.
TIP: Investigar \$mul.
- 23) Reducir en un 15% el alcance de publicaciones reportadas.
- 24) Duplicar el alcance de las publicaciones promocionadas.
- 25) Crear un campo interacciones_totales con la suma de:
 - Likes

- Comentarios
- Compartidos

TIP: investigar \$sum

26) Actualizar una publicación para:

- sumar 25 likes
- aumentar un 5% las visualizaciones

Todo en una sola operación.

27) Buscar publicaciones donde: la cantidad de likes sea mayor a 3 veces la cantidad de comentarios.

TIP: Investigar \$expr y \$multiply.

Parte 6 – Deletes (INVESTIGAR)

TIP: al igual que para ingresar datos o actualizar teníamos el insertOne / insertMany, o updateOne / updateMany, para eliminar tenemos deleteOne / deleteMany

28) Eliminar una historia.

29) Eliminar publicaciones con menos de 5 likes y más de 1 año de antigüedad.

Parte 7 – Análisis conceptual

Responder:

- 1) ¿Qué ventajas tiene MongoDB para una red social?
- 2) ¿Qué problemas puede generar abusar del embedding?
- 3) ¿Qué ventajas tiene BSON frente a JSON?
- 4) ¿Qué ventajas tiene ObjectId?
- 5) ¿Cuándo conviene embebido y cuándo referenciado?
- 6) ¿Qué ventajas tiene MongoDB frente a SQL para manejar publicaciones y comentarios?

BONUS (Opcional)

- 1) Investigar \$regex y buscar usuarios cuyo nombre comience con "A".
- 2) Investigar \$exists y buscar publicaciones que tengan ubicación.
- 3) Investigar \$size y buscar publicaciones que tengan exactamente 3 hashtags.

Se evaluará:

- Correcto uso de MongoDB
- Diseño documental
- Uso de arrays y objetos anidados
- Uso correcto de operadores
- Correcto uso de updates
- Claridad conceptual
- Buenas prácticas